

Análisis del Sistema de Gestión de Usuarios/Clientes/Contactos

Capa de Presentación (Vistas HTML/PHP)

Esta es la capa visual de la aplicación que incluye todas las páginas HTML/PHP y estilos CSS.

Páginas principales:

index.php - Página de inicio con botones para registro y login

login.php - Formulario de autenticación con campos para usuario y contraseña

perfilUsuario.php - Tabla con listado de usuarios (solo admin puede editar/eliminar)

perfilClientes.php - Tabla con listado de clientes y sus contactos asociados

perfilContactos.php - Tabla con listado de contactos

registrar.php - Formulario para creación de nuevos usuarios

registrarCliente.php - Formulario para creación/modificación de clientes

registrarContacto.php - Formulario para creación/modificación de contactos

modificar.php - Formulario específico para modificar usuarios (solo rol)

style.css: Define todos los estilos visuales del sistema

Capa de Lógica de Negocio (Controladores PHP)

En esta capa se procesan las solicitudes del usuario y se coordina con los modelos.

Archivos principales:

funcionesUsuario.php - Controlador para operaciones de usuarios:

- procesarLogin(): Valida credenciales y crea sesión
- procesarRegistrar(): Valida datos para nuevo usuario
- procesarModificar(): Valida modificaciones de usuario

Maneja acciones: login, addUsuario, modificar, eliminar, cerrarsesion

funcionesCliente.php - Controlador para operaciones de clientes:

- validar(): Valida datos de cliente (email, teléfono, CIF, edad)

Maneja acciones: addCliente, modificar, eliminar

funcionesContactos.php - Controlador para operaciones de contactos:

- validar(): Valida datos de contacto (email, teléfono)

Maneja acciones: addContacto, modificar, eliminar

Capa de Servidor

Sistema PHP robusto con arquitectura MVC modificada:

Modelos de Datos

Usuario.php

Clase principal que representa la entidad usuario:

- Propiedades: usuario_id, usuario, email, nombre, password, apellidos, rol_id

Métodos CRUD:

guardar(\$pdo): Inserta o actualiza según existencia de ID

obtenerPorId(\$pdo, \$id): Búsqueda por identificador

login(\$pdo, \$usuario, \$password): Autenticación segura

obtenerTodos(\$pdo): Listado completo

eliminar(\$pdo): Borrado seguro

Rol.php

Clase para gestión de roles:

- Propiedades: rol_id, rol

Métodos CRUD completos

Relación 1:N con Usuario

Gestión de Sesión (sesion.php)

Sistema robusto de autenticación:

- crearSesion(Usuario \$usu): Inicia sesión y establece cookies
- borrarSesion(): Destruye sesión y limpia cookies
- comprobarSesion(): Verifica tiempo de expiración
- cerrarSesion(): Cierre controlado

Utilidades (utils.php)

Funciones auxiliares y configuración:

Validación de Datos

- comprobarPatronEmail(\$email): Validación RFC de email
- comprobarDocumento(\$doc): Validación DNI/NIE español
- comprobarPassword(\$password): Requisitos de seguridad (8+ chars, mayúscula, *, número, especial)
- comprobarTelefono(\$tel): Validación teléfonos españoles

- comprobarEdad(\$edad): Rango 18-99 años

Configuración y Conexión

Carga de archivos de configuración (config.php)

Instanciación de base de datos PDO (db.php)

Sanitización automática de inputs (sanetizar.php)

Seguridad y Sanitización

sanetizar.php

Limpieza automática de entradas:

Aplica strip_tags() y htmlspecialchars() a todos los campos POST y GET

Previene ataques XSS básicos

Encriptación de Contraseñas

Uso de password_hash() con BCRYPT (PASSWORD_DEFAULT)

Sal personalizada desde configuración (\$claveEC)

Verificación con password_verify()

Base de Datos

Conexión PDO centralizada en db.php

Consultas preparadas para prevenir inyecciones SQL

Transacciones implícitas en operaciones CRUD

Estructura de Datos

Tabla Usuarios

Campos: usuario_id, usuario, password, email, nombre, apellidos, rol_id

Tabla Roles

Campos: rol_id, rol

Tabla Contactos

Campos: contacto_id, email, nombre, apellidos, telefono

Tabla Clientes

Campos: cliente_id, email, nombre, apellidos, cif, telefono, contacto_id, edad